



Universidade do Minho

UNIVERSIDADE DO MINHO

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Trabalho Prático
Programação Concorrente
Grupo 7

Cláudia Rego Faria
(A105531)

Maria Inês Barros de Matos
(A102937)

Nikita Pavlenko
(A100076)

Patrícia Daniela Fernandes Bastos
(A102502)

18 de maio de 2025

Introdução

Este projeto foi realizado no âmbito da UC de Programação Concorrente da Licenciatura em Ciências de Computação no ano letivo de 2024/2025, consistindo num jogo chamado Duelo. O jogo é constituído por uma aplicação cliente com interface gráfica, escrita em Java, intermediada por um servidor escrito em Erlang.

Neste jogo, os jogadores controlam avatares circulares, disparam projéteis e podem apanhar modificadores que afetam o disparo. Vence o jogador que tiver mais pontos em 2 minutos. Existe um Ranking dos 10 Melhores Jogadores e a progressão de nível é calculada com base nas vitórias consecutivas.

Com este relatório pretendemos explicar brevemente as funcionalidades do jogo.

Servidor

server

É o coração do servidor. Utiliza as funções definidas no resto do código para gerir as trocas de menu, entrada em partidas, funcionamento do jogo e progressão de níveis.

game

Contém diversas funções para iniciar partidas, inicializar o jogo, processar eventos e ações de jogadores, atualizar o estado do jogo a cada tick, verificar colisões, gerar modificadores, processar fim e saídas da partida e enviar o estado e atualizações ao cliente.

gamelogic

Contém as funções que realizam os cálculos da física do jogo.

test game

Exemplo programado que serve para testar a conexão ao cliente, o login e a entrada numa partida para posteriormente simular uma partida entre dois jogadores.

accounts.dat

Ficheiro de texto que contém os utilizadores registados. Cada um possui 5 colunas: nome de utilizador, palavra-passe, estado, nível do utilizador e streak de vitórias. Estas informações são importantes para a progressão do jogo.

Cliente

Button

Representação dos botões na interface gráfica, definindo o seu nome, as suas cores e a sua posição. Possui funções que verificam se o botão é clicado ou se o rato passa por cima dele.

Modifier

Representação dos modificadores na interface gráfica, definindo a sua cor e a sua posição.

Player

Representação dos jogadores na interface gráfica, definindo a sua posição, velocidade, direção em radianos, raio, nome de utilizador, cor e pontuação. Inicializa uma lista de modificadores ativos. Contém outras funções necessárias para a representação gráfica.

Projectile

Representação dos projéteis na interface gráfica, definindo a sua posição e qual jogador o lançou.

Game

Gera a partida com ajuda das classes definidas em seguida.

GameInterface

Gera a interface gráfica para a partida e apresenta o resultado.

InputHandler

Recebe as ações do jogador no teclado e envia essas informações ao servidor.

ClientConnection

Faz-se a conexão ao servidor através de IP. É então iniciada uma Thread em segundo plano para receber e tratar as mensagens do servidor. Processa mensagens do servidor de entrada usando prefixos (como login:, logout:, etc.) para determinar o tipo de resposta. Fecha a Socket.

LoginClient

Gere as operações da conta de utilizador através de uma ligação de rede, permitindo enviar comandos ao servidor para registar contas, realizar login e logout, apagar contas, entrar e sair do Lobby e ainda pedir informação ao servidor sobre as classificações dos 10 melhores jogadores.

LoginInterface

Gera a interface gráfica do Login. O Login contém dois menus: Logged-in e Logged-out. O menu Logged-in contém os botões para registar uma conta, fazer login e sair do jogo. O menu Logged-out contém os botões para apagar a conta, fazer logout, visualizar as classificações dos 10 melhores jogadores e entrar numa partida.

LobbyInterface

Gera a interface gráfica do Lobby.

Conclusão

A realização deste trabalho prático permitiu-nos aprofundar os conhecimentos adquiridos nas aulas práticas e teóricas, nomeadamente naqueles relativos à programação concorrente em Erlang, criação de Threads, e comunicação Cliente-Servidor com Sockets TCP, entre outros conteúdos.